

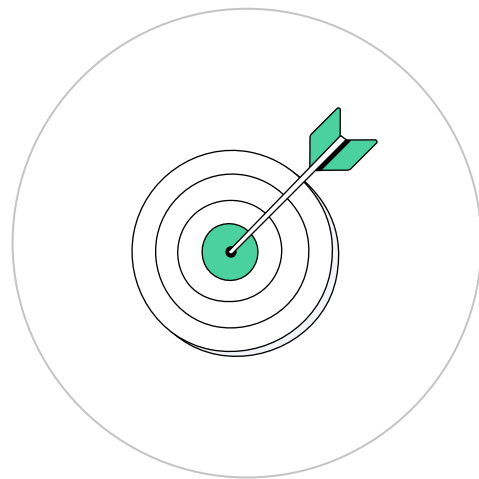
Базы данных



Введение

В этой презентации собраны ключевые тезисы по занятию «Базы данных»:

- что такое реляционная модель
- какие виды ограничений существуют
- какие бывают типы данных
- какие существуют типы связей, и какими характеристиками они обладают



Состав презентации

- 1 Реляционная модель
- 2 Ограничения
- 3 Типы данных
- 4 Типы связей
- 5 Итоги



Реляционная модель



1

Реляционная модель

- **Реляционная модель** представляет собой фиксированную структуру математических понятий, которая описывает, как будут представлены данные
- Базовой единицей данных в пределах реляционной модели является **таблица**
- В реляционной алгебре таблица называется **«отношение» (relation)**. Состоит из атрибутов (columns), которые определяют конкретные типы данных. Данные в таблице организованы в кортежи (rows), которые содержат множества значений столбцов

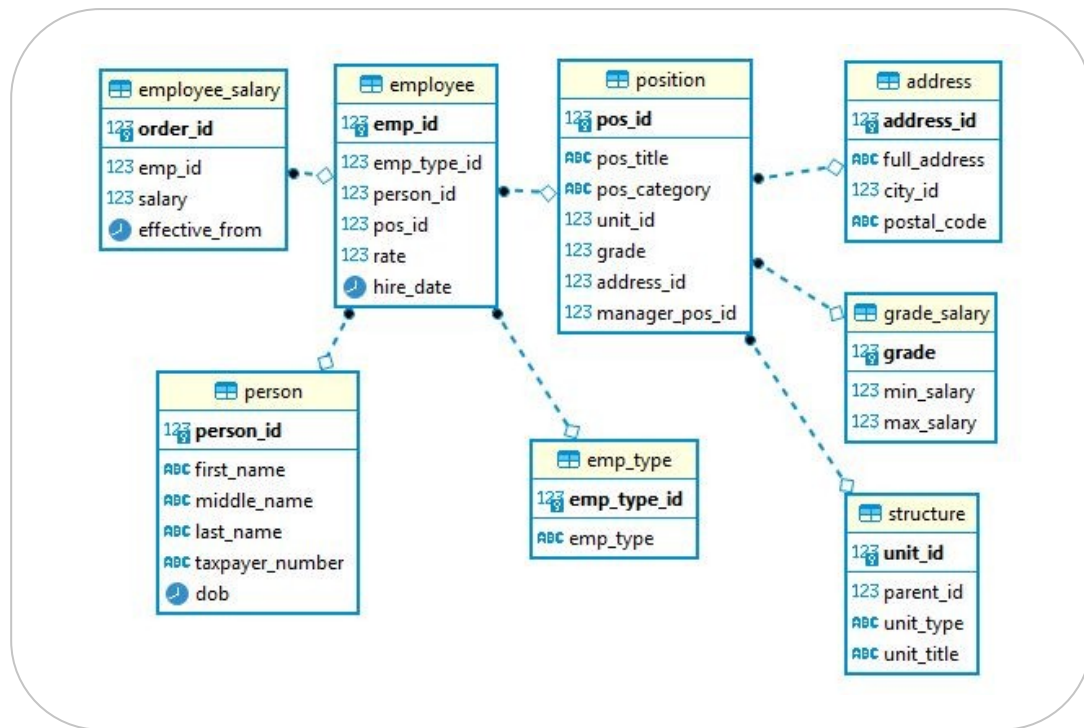
Реляционная модель

Преимущества:

- эффективное поддержание целостности данных
- блокировка и очередность доступа к данным
- атомарность данных (возможность использования сложных типов данных)
- поддержка процедурных языков
- независимость физической и логической моделей

Реляционная модель

Пример схемы данных в рамках реляционной модели



Ограничения

2

Первичные ключи

При создании таблицы могут быть использованы различные «ограничения» (CONSTRAINTS), которые содержат правила, указывающие, какие данные представлены в ней.

Одним из самых используемых ограничений является **первичный ключ** (PRIMARY KEY), который гарантирует, что каждая строка таблицы содержит уникальный идентификатор.

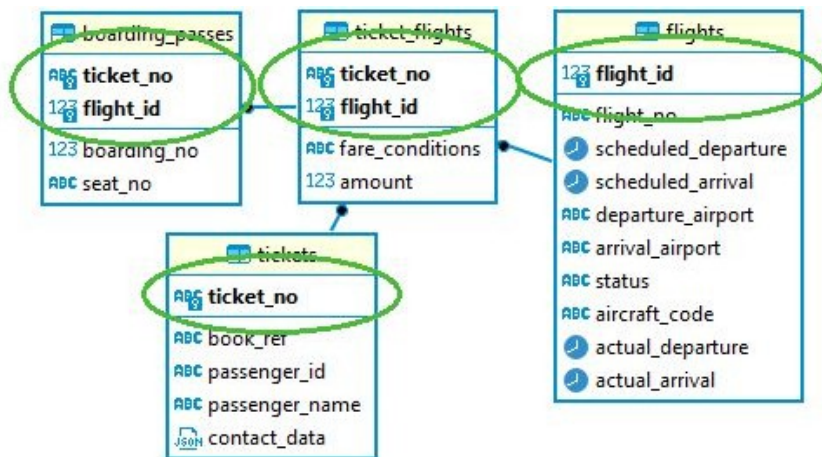
Правильным считается наличие первичного ключа во всех таблицах базы данных

PRIMARY KEY = UNIQUE + NOT NULL

Первичные ключи

Первичный ключ может состоять из одного или нескольких столбцов.

Первичные ключи, состоящие из нескольких столбцов называются «составными» (COMPOSITE)



Натуральные первичные ключи

Если в качестве первичного ключа используются данные, которые уже присутствуют в описываемой предметной области, то такой ключ называется натуральным.

При проектировке схемы БД в случае использования натуральных ключей стоит быть внимательным и использовать в качестве ключа только те данные, которые в перспективе не подлежат изменению

Примеры:

- почтовые индексы
- ISO код страны
- серия и номер паспорта (антипаттерн, поскольку при смене паспорта эти данные изменяются)

Суррогатные первичные ключи

Представляют собой целочисленный идентификатор.

Применяются там, где нет возможности использовать натуральный первичный ключ. Позволяют решать те же практические задачи, что и естественные:
улучшение производительности памяти и индексов при операциях обновления

Внешние ключи

Внешний ключ (foreign key) в базах данных — это **столбец или набор столбцов в одной таблице, который ссылается на первичный ключ (primary key) другой таблицы.**

Он используется для установления и обеспечения ссылочной целостности между таблицами, гарантируя, что данные в связанных таблицах остаются согласованными

Внешние ключи

Внешний ключ указывает на связь между двумя таблицами. Например, в таблице «Заказы» может быть внешний ключ, ссылающийся на первичный ключ в таблице «Клиенты». Это означает, что каждый заказ связан с определенным клиентом.



Внешние ключи

Внешний ключ помогает поддерживать ссылочную целостность, то есть, он не позволяет создать запись в дочерней таблице (например, заказ) с несуществующим значением в родительской таблице (например, клиент). Это предотвращает появление «сирот» в базе данных

UNIQUE

Ограничение UNIQUE:

- гарантирует, что все значения в столбце будут уникальными
- может быть наложено на один или несколько столбцов

В каждой таблице может быть несколько уникальных ограничений.

Ограничение первичного ключа имеет ограничение UNIQUE по умолчанию

NOT NULL

Изначально столбец в таблице может содержать любые значения, включая «нулевые» значения, то есть пустые значения.

Ограничение NOT NULL делает так, что в столбец нельзя записать «нулевые» значения.

Таким образом, поле всегда будет содержать значение и при попытке внести пустое значение будет выбрасывать ошибку

CHECK

Ограничение CHECK:

- используется для ограничения диапазона значений, который может быть записан в столбец
- может быть указано для одного столбца и допускает только определённые значения для этого столбца
- может быть указано для таблицы, таким образом оно ограничивает значения в определённых столбцах на основе значений в других столбцах строки

Типы данных

3



Типы данных

Выделяют следующие типы данных:

- числовые
- строковые
- дата и время
- сложные, бинарные, геометрические, и т.д.

При этом в зависимости от СУБД названия и поддержка разных типов данных может отличаться.

Рассмотрим типы данных на примере MySQL

Числовые целочисленные

TINYINT — 8 бит, **SMALLINT** — 16 бит, **MEDIUMINT** — 24 бита, **INTEGER** — 32 бита, **BIGINT** — 64 бита

- **TINYINT** — очень малое целое число. Диапазон со знаком от -128 до 127.
Диапазон без знака от 0 до 255
- **INTEGER** — целое число нормального размера. Диапазон со знаком от -2147483648 до 2147483647. Диапазон без знака от 0 до 4294967295
- **BIGINT** — большое целое число. Диапазон со знаком от -9223372036854775808 до 9223372036854775807. Диапазон без знака от 0 до 18446744073709551615

Числовые с плавающей точкой

- **FLOAT** — малое число с плавающей точкой обычной точности. Допустимые значения: от $-3,402823466E+38$ до $-1,175494351E-38$, 0, и от $1,175494351E-38$ до $3,402823466E+38$.
- **DOUBLE** — число с плавающей точкой удвоенной точности нормального размера. Допустимые значения: от $-1,7976931348623157E+308$ до $-2,2250738585072014E-308$, 0, и от $2,2250738585072014E-308$ до $1,7976931348623157E+308$

Строковые

- **CHAR** — строка фиксированной длины, при хранении всегда дополняется пробелами в конце строки до заданного размера. Диапазон аргумента M составляет от 0 до 255 символов
- **VARCHAR** — строка переменной длины. Примечание: концевые пробелы удаляются при сохранении значения (в этом заключается отличие от спецификации ANSI SQL). Диапазон аргумента M составляет от 0 до 255 символов
- **TEXT** — столбец типа BLOB или TEXT с максимальной длиной 65535 ($2^{16} - 1$) СИМВОЛОВ

Строковые

- **LONGTEXT** — столбец типа BLOB или TEXT с максимальной длиной 4294967295 ($2^{32} - 1$)
- **ENUM('значение1','значение2',...)** — перечисляемый тип данных. Объект строки может иметь только одно значение, выбранное из заданного списка величин 'значение1', 'значение2', ..., NULL или специальная величина ошибки ''. Список ENUM может содержать максимум 65535 различных величин
- **SET('значение1','значение2',...)** — набор. Объект строки может иметь ноль или более значений, каждое из которых должно быть выбрано из заданного списка величин 'значение1', 'значение2', ... Список SET может содержать максимум 64 элемента

Дата и время

- **DATE** — дата. Поддерживается интервал от '1000-01-01' до '9999-12-31'
- **DATETIME** — комбинация даты и времени. Поддерживается интервал от '1000-01-01 00:00:00' до '9999-12-31 23:59:59'
- **TIMESTAMP** — временная метка. Интервал от '1970-01-01 00:00:00' до некоторого значения времени в 2037 году

Логические, двоичные, составные типы

Логические данные:

- True (ИСТИНА)
- False (ЛОЖЬ)

Двоичные или бинарные данные:

- изображения и файлы

Подробнее с типами данных можно ознакомиться в документации выбранной СУБД:

- <https://postgrespro.ru/docs/postgresql/9.4/datatype> (postgresql)
- <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/data-types.html> (mysql)

Типы связей



4

Один ко многим

- наиболее частый тип связи
- одна запись в одной таблице может быть связана с множеством записей в другой

Один к одному

- это связь между информацией из двух таблиц, когда каждая запись используется в каждой таблице только один раз
- использование каждой записи только один раз достигается за счёт ограничения UNIQUE

Многие ко многим

- обеспечивает связь любой записи одной таблицы с любой записью другой таблицы
- одна запись может быть связана с любым количеством записей из другой таблицы

Итоги



5

Итоги

В этой презентации мы:

- вспомнили реляционную модель данных
- узнали, какие существуют ограничения
- узнали, какие типы данных бывают
- рассмотрели типы связей «один ко многим», «один к одному» и «многие ко многим»



Базы данных

